

Processamento Digital de Sinais

Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Transformada Z



Transformada Z

- O que é?

Transformada Z

- O que é?
- Transformada de Laplace para sistemas discretos.

Transformada Z

- O que é?
- Transformada de Laplace para sistemas discretos.
- Aplicações?

Transformada Z

- O que é?
- Transformada de Laplace para sistemas discretos.
- Aplicações?
- Equações de diferença $\rightarrow$ Equações algébricas.

Transformada Z

- O que é?
- Transformada de Laplace para sistemas discretos.
- Aplicações?
- Equações de diferença -> Equações algébricas.

$$X[z] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

sendo z uma variável complexa.

Transformada Z inversa

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X[z] z^{n-1} dz$$

sendo $\oint$ uma integração na direção anti-horária em um caminho fechado no plano complexo.

Transformada Z inversa

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X[z]z^{n-1}dz$$

sendo $\oint$ uma integração na direção anti-horária em um caminho fechado no plano complexo.

Em geral usa-se uma tabela para transformada inversa.

Transformada Z e sua inversa

$$X[z] = Z\{x[n]\} \quad \text{e} \quad x[n] = Z^{-1}\{X[z]\}$$

Transformada Z e sua inversa

$$X[z] = Z\{x[n]\} \quad \text{e} \quad x[n] = Z^{-1}\{X[z]\}$$

$$x[n] \Leftrightarrow X[z]$$

Transformada **Z** (Oppenheim and Schafer, 2013)

Variável complexa z na forma polar: $z = re^{j\omega}$

Transformada **Z** (Oppenheim and Schafer, 2013)

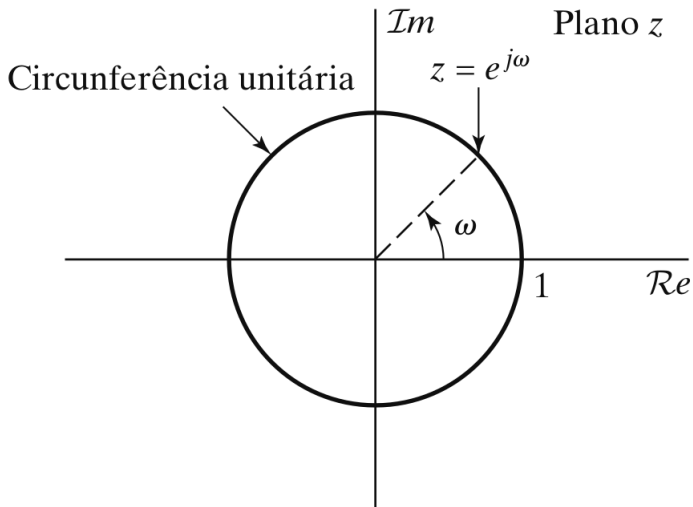
Variável complexa z na forma polar: $z = re^{j\omega}$

Para $r = 1$, $z = e^{j\omega}$, ou seja, $|z| = 1$

Transformada Z (Oppenheim and Schafer, 2013)

Variável complexa z na forma polar: $z = re^{j\omega}$

Para $r = 1$, $z = e^{j\omega}$, ou seja, $|z| = 1$



Transformada Z (Oppenheim and Schafer, 2013)

$z = e^{j\omega}$ ($|z| = 1$) a transformada z corresponde a transformada de Fourier.

Transformada Z unilateral

Sinais causais

Transformada Z unilateral

Sinais causais

$$X[z] = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Uma única inversa!!!

Transformada Z unilateral

Exercício

Calcule a transformada z para o sinal de entrada $\gamma^n u[n]$

Transformada Z unilateral

Exercício

Calcule a transformada z para o sinal de entrada $\gamma^n u[n]$

$$X[z] = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\gamma}{z}\right)^n$$

Transformada Z unilateral

Exercício

Calcule a transformada z para o sinal de entrada $\gamma^n u[n]$

$$X[z] = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\gamma}{z}\right)^n$$

$$X[z] = 1 + \left(\frac{\gamma}{z}\right) + \left(\frac{\gamma}{z}\right)^2 + \dots$$

Transformada Z unilateral

Exercício

Calcule a transformada z para o sinal de entrada $\gamma^n u[n]$

$$X[z] = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\gamma}{z}\right)^n$$

$$X[z] = 1 + \left(\frac{\gamma}{z}\right) + \left(\frac{\gamma}{z}\right)^2 + \dots$$

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

$$\text{se } |x| < 1$$

Transformada Z unilateral

Exercício

Transformada z para o sinal de entrada $\gamma^n u[n]$

$$X[z] = \frac{1}{1 - \frac{\gamma}{z}}$$

$$\left| \frac{\gamma}{z} \right| < 1$$

Transformada Z unilateral

Exercício

Transformada z para o sinal de entrada $\gamma^n u[n]$

$$X[z] = \frac{1}{1 - \frac{\gamma}{z}}$$

$$\left| \frac{\gamma}{z} \right| < 1$$

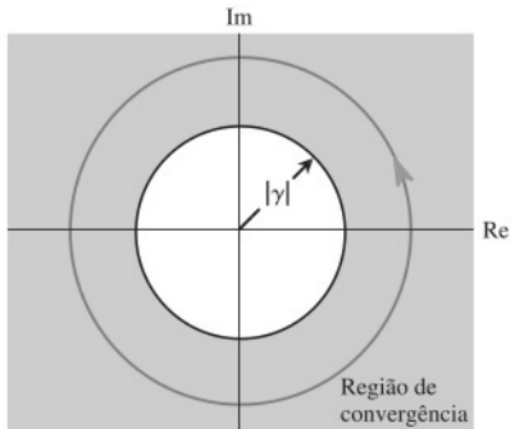
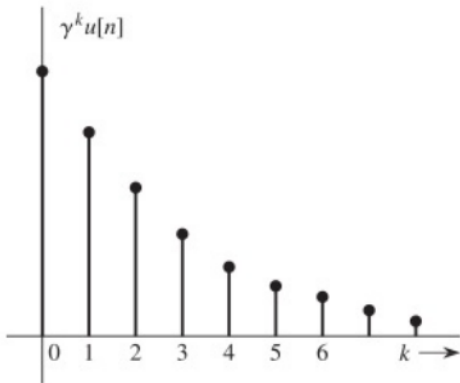
Reescrevendo:

$$X[z] = \frac{z}{z - \gamma}$$

$$|z| > |\gamma|$$

Transformada Z unilateral

Exercício



(Lathi, 2006)

Transformada Z unilateral

Exercício

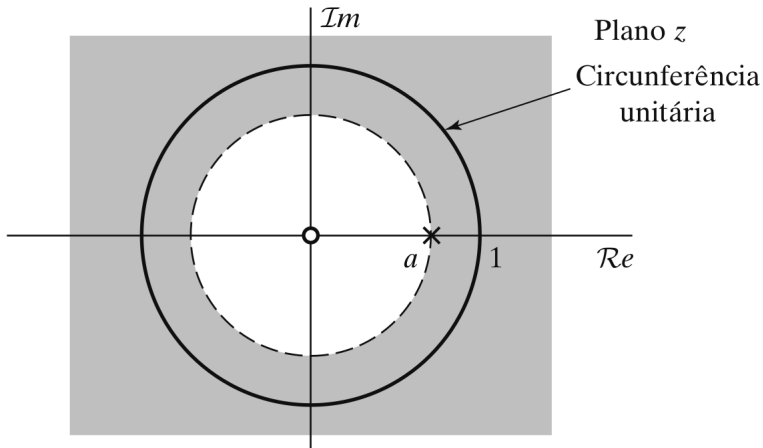


Diagrama de polos (x) e zeros (o) com região de convergência: $X[z] = \frac{z}{z-\gamma}$ e $\gamma = a$ (Oppenheim and Schaffer, 2013)

Transformada Z unilateral

Exercício

Transformada z para o sinal de entrada $\delta[n]$

Transformada Z unilateral

Exercício

Transformada z para o sinal de entrada $\delta[n]$

$$\delta[n] \Leftrightarrow 1$$

Transformada Z unilateral

Exercício

Transformada z para o sinal de entrada $\delta[n]$

$$\delta[n] \Leftrightarrow 1$$

Transformada z para o sinal de entrada $u[n]$

Transformada Z unilateral

Exercício

Transformada z para o sinal de entrada $\delta[n]$

$$\delta[n] \Leftrightarrow 1$$

Transformada z para o sinal de entrada $u[n]$

$$u[n] \Leftrightarrow \frac{z}{z-1}$$

Transformada Z

Pares da transformada z (unilateral)

N°	$x[n]$	$X[z]$
1	$\delta[n - k]$	z^{-k}
2	$u[n]$	$\frac{z}{z - 1}$
3	$nu[n]$	$\frac{z}{(z - 1)^2}$
4	$n^2u[n]$	$\frac{z(z + 1)}{(z - 1)^3}$
5	$n^3u[n]$	$\frac{z(z^2 + 4z + 1)}{(z - 1)^4}$
6	$\gamma^n u[n]$	$\frac{z}{z - \gamma}$
7	$\gamma^{n-1} u[n - 1]$	$\frac{1}{z - \gamma}$

(Lathi, 2006)

Transformada Z inversa

Exercício

Transformada z inversa de $\frac{8z-19}{(z-2)(z-3)}$

Transformada Z inversa

Exercício

Transformada z inversa de $\frac{8z-19}{(z-2)(z-3)}$

$$X[z] = \frac{8z - 19}{(z - 2)(z - 3)} = \frac{3}{z - 2} + \frac{5}{z - 3}$$

Transformada Z inversa

Exercício

Transformada z inversa de $\frac{8z-19}{(z-2)(z-3)}$

$$X[z] = \frac{8z - 19}{(z - 2)(z - 3)} = \frac{3}{z - 2} + \frac{5}{z - 3}$$

$$x[n] = [3(2)^{n-1} + 5(3)^{n-1}]u[n - 1]$$

Transformada Z inversa

Exercício

Reescrever a inversa de $\frac{8z-19}{(z-2)(z-3)}$, $x[n] = [3(2)^{n-1} + 5(3)^{n-1}]u[n-1]$, com $u[n]$.

Transformada Z inversa

Exercício

Reescrever a inversa de $\frac{8z-19}{(z-2)(z-3)}$, $x[n] = [3(2)^{n-1} + 5(3)^{n-1}]u[n-1]$, com $u[n]$.

Ao invés de usar a equação 7 (tabela) que tem $u[n-1]$, usar uma que tenha $u[n]$.

Transformada Z inversa

Exercício

Reescrever a inversa de $\frac{8z-19}{(z-2)(z-3)}$, $x[n] = [3(2)^{n-1} + 5(3)^{n-1}]u[n-1]$, com $u[n]$.

Ao invés de usar a equação 7 (tabela) que tem $u[n-1]$, usar uma que tenha $u[n]$.

Colocando um z adicional:

$$\frac{X[z]}{z} = \frac{8z - 19}{z(z - 2)(z - 3)}$$

Transformada Z inversa

Exercício

Reescrever a inversa de $\frac{8z-19}{(z-2)(z-3)}$, $x[n] = [3(2)^{n-1} + 5(3)^{n-1}]u[n-1]$, com $u[n]$.

Ao invés de usar a equação 7 (tabela) que tem $u[n-1]$, usar uma que tenha $u[n]$.

Colocando um z adicional:

$$\frac{X[z]}{z} = \frac{8z - 19}{z(z - 2)(z - 3)}$$

$$\frac{X[z]}{z} = \frac{-19/6}{z} + \frac{3/2}{z - 2} + \frac{5/3}{z - 3}$$

Transformada Z inversa

Exercício

$$\frac{X[z]}{z} = \frac{-19/6}{z} + \frac{3/2}{z-2} + \frac{5/3}{z-3}$$

Transformada Z inversa

Exercício

$$\frac{X[z]}{z} = \frac{-19/6}{z} + \frac{3/2}{z-2} + \frac{5/3}{z-3}$$

Eliminando o z:

$$X[z] = \frac{-19}{6} + \frac{3}{2} \left(\frac{z}{z-2} \right) + \frac{5}{3} \left(\frac{z}{z-3} \right)$$

Transformada Z inversa

Exercício

$$\frac{X[z]}{z} = \frac{-19/6}{z} + \frac{3/2}{z-2} + \frac{5/3}{z-3}$$

Eliminando o z:

$$X[z] = \frac{-19}{6} + \frac{3}{2} \left(\frac{z}{z-2} \right) + \frac{5}{3} \left(\frac{z}{z-3} \right)$$

$$x[n] = \frac{-19}{6} \delta[n] + \left[\frac{3}{2}(2)^n + \frac{5}{3}(3)^n \right] u[n]$$

Relação entre $h[n]$ e $H[z]$

Sendo $h[n]$ a resposta ao impulso unitário para sistemas lineares discretos e invariante no tempo (LDIT), então:

Relação entre $h[n]$ e $H[z]$

Sendo $h[n]$ a resposta ao impulso unitário para sistemas lineares discretos e invariante no tempo (LDIT), então:

A função de transferência é:

$$H[z] = \sum_{n=0}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

Relação entre $h[n]$ e $H[z]$

Sendo $h[n]$ a resposta ao impulso unitário para sistemas lineares discretos e invariante no tempo (LDIT), então:

A função de transferência é:

$$H[z] = \sum_{n=0}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

Isto é, $h[n] \Leftrightarrow H[z]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:

- $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
- $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$
 - $x[n-m]u[n-m] \Leftrightarrow \frac{1}{z^m}X[z]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$
 - $x[n-m]u[n-m] \Leftrightarrow \frac{1}{z^m}X[z]$
 - $x[n-1]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z] + x[-1]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$
 - $x[n-m]u[n-m] \Leftrightarrow \frac{1}{z^m}X[z]$
 - $x[n-1]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z] + x[-1]$
 - $x[n-2]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z^2}X[z] + \frac{1}{z}x[-1] + x[-2]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$
 - $x[n-m]u[n-m] \Leftrightarrow \frac{1}{z^m}X[z]$
 - $x[n-1]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z] + x[-1]$
 - $x[n-2]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z^2}X[z] + \frac{1}{z}x[-1] + x[-2]$
- Deslocamento para esquerda (avanço):

Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$
 - $x[n-m]u[n-m] \Leftrightarrow \frac{1}{z^m}X[z]$
 - $x[n-1]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z] + x[-1]$
 - $x[n-2]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z^2}X[z] + \frac{1}{z}x[-1] + x[-2]$
- Deslocamento para esquerda (avanço):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$

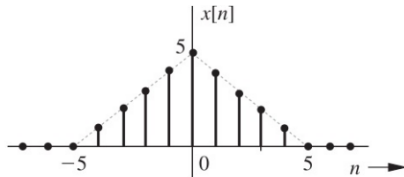
Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$
 - $x[n-m]u[n-m] \Leftrightarrow \frac{1}{z^m}X[z]$
 - $x[n-1]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z] + x[-1]$
 - $x[n-2]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z^2}X[z] + \frac{1}{z}x[-1] + x[-2]$
- Deslocamento para esquerda (avanço):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n+1]u[n] \Leftrightarrow zX[z] - zx[0]$

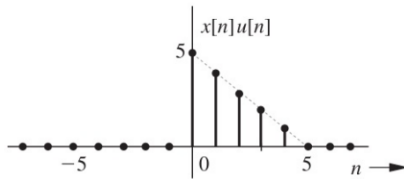
Algumas propriedades da Transformada Z

- Linear:
 - $x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z]$ e $x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$
 - $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \Leftrightarrow a_1X_1[z] + a_2X_2[z]$
- Deslocamento para direita (atraso):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n-1]u[n-1] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z]$
 - $x[n-m]u[n-m] \Leftrightarrow \frac{1}{z^m}X[z]$
 - $x[n-1]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z}X[z] + x[-1]$
 - $x[n-2]u[n] \Leftrightarrow \frac{1}{z^2}X[z] + \frac{1}{z}x[-1] + x[-2]$
- Deslocamento para esquerda (avanço):
 - $x[n]u[n] \Leftrightarrow X[z]$
 - $x[n+1]u[n] \Leftrightarrow zX[z] - zx[0]$
 - $x[n+2]u[n] \Leftrightarrow z^2X[z] - z^2x[0] - zx[1]$

Transformada Z



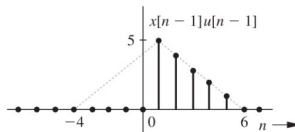
(a)



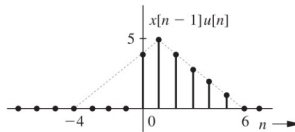
(b)

(Lathi, 2006)

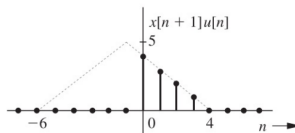
Transformada Z



(c)



(d)

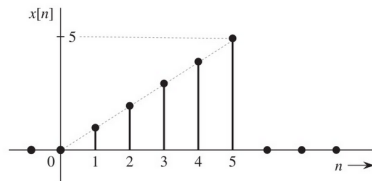


(e)

(Lathi, 2006)

Exercício transformada Z

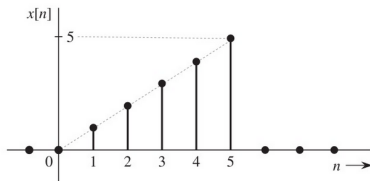
Calcule a transformada Z de:



(Lathi, 2006)

Exercício transformada Z

Calcule a transformada Z de:

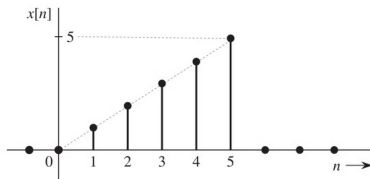


(Lathi, 2006)

$$x[n] = n(u[n] - u[n - 6])$$

Exercício transformada Z

Calcule a transformada Z de:



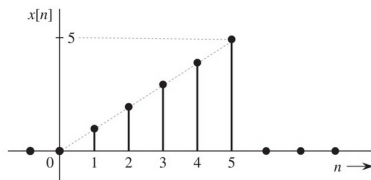
(Lathi, 2006)

$$x[n] = n(u[n] - u[n - 6])$$

$$x[n] = nu[n] - nu[n - 6]$$

Exercício transformada Z

Calcule a transformada Z de:



(Lathi, 2006)

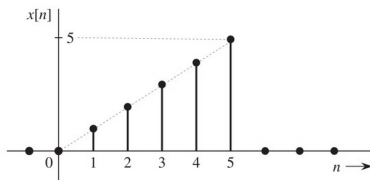
$$x[n] = n(u[n] - u[n - 6])$$

$$x[n] = nu[n] - nu[n - 6]$$

$$x[n] = nu[n] - (n - 6 + 6)u[n - 6]$$

Exercício transformada Z

Calcule a transformada Z de:



(Lathi, 2006)

$$x[n] = n(u[n] - u[n - 6])$$

$$x[n] = nu[n] - nu[n - 6]$$

$$x[n] = nu[n] - (n - 6 + 6)u[n - 6]$$

$$x[n] = nu[n] - (n - 6)u[n - 6] - 6u[n - 6]$$

Exercício transformada Z

$$x[n] = nu[n] - (n - 6)u[n - 6] - 6u[n - 6]$$

Exercício transformada Z

$$x[n] = nu[n] - (n - 6)u[n - 6] - 6u[n - 6]$$

Transformada separada:

$$u[n - 6] \Leftrightarrow \frac{1}{z^6} \frac{z}{z - 1} = \frac{1}{z^5(z - 1)}$$

Exercício transformada Z

$$x[n] = nu[n] - (n-6)u[n-6] - 6u[n-6]$$

Transformada separada:

$$u[n-6] \Leftrightarrow \frac{1}{z^6} \frac{z}{z-1} = \frac{1}{z^5(z-1)}$$

Transformada separada:

$$(n-6)u[n-6] \Leftrightarrow \frac{1}{z^6} \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{z^5(z-1)^2}$$

Exercício transformada Z

$$x[n] = nu[n] - (n-6)u[n-6] - 6u[n-6]$$

Transformada separada:

$$u[n-6] \Leftrightarrow \frac{1}{z^6} \frac{z}{z-1} = \frac{1}{z^5(z-1)}$$

Transformada separada:

$$(n-6)u[n-6] \Leftrightarrow \frac{1}{z^6} \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{z^5(z-1)^2}$$

Logo:

$$X[z] = \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{1}{z^5(z-1)^2} - \frac{6}{z^5(z-1)} = \frac{z^6 - 6z + 5}{z^5(z-1)^2}$$

Convolução

$$x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z] \quad \text{e} \quad x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$$

Convolução

$$x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z] \quad \text{e} \quad x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$$

Convolução no tempo:

$$x_1[n] * x_2[n] \Leftrightarrow X_1[z]X_2[z]$$

Convolução

$$x_1[n] \Leftrightarrow X_1[z] \quad \text{e} \quad x_2[n] \Leftrightarrow X_2[z]$$

Convolução no tempo:

$$x_1[n] * x_2[n] \Leftrightarrow X_1[z]X_2[z]$$

Convolução na frequência:

$$x_1[n]x_2[n] \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} \oint X_1[u]X_2\left[\frac{z}{u}\right]u^{n-1}du$$

Sistema linear e invariante no tempo - discreto

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad \text{e} \quad h[n] \Leftrightarrow H[z]$$

Sistema linear e invariante no tempo - discreto

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad \text{e} \quad h[n] \Leftrightarrow H[z]$$

$$Y[z] = X[z]H[z]$$

Resposta ao impulso (função de sistema): $h[n] \Leftrightarrow H[z]$

Equações de diferenças:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$$

Resposta ao impulso (função de sistema): $h[n] \Leftrightarrow H[z]$

Equações de diferenças:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$$

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \left(\frac{a_k}{a_0}\right) y[n-k] + \sum_{m=0}^M \left(\frac{b_m}{a_0}\right) x[n-m]$$

Resposta ao impulso (função de sistema): $h[n] \Leftrightarrow H[z]$

Equações de diferenças:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$$

$$y[n] = - \sum_{k=1}^N \left(\frac{a_k}{a_0}\right) y[n-k] + \sum_{m=0}^M \left(\frac{b_m}{a_0}\right) x[n-m]$$

Logo:

$$H[z] = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

Resolvendo equações de diferenças - Exercício

Resolvendo equações de diferenças - Exercício

Voltando ao problema ... Sistemas Discretos

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$

Resolvendo equações de diferenças - Exercício

Voltando ao problema ... Sistemas Discretos

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$
- $y[n]$?

Resolvendo equações de diferenças - Exercício

Voltando ao problema ... Sistemas Discretos

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$
- $y[n]$?
- $H[z]$?

Resolvendo equações de diferenças - Exercício

Voltando ao problema ... Sistemas Discretos

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$
- $y[n]$?
- $H[z]$?

$$H[z] = \frac{z}{z-0.5}$$

Resolvendo equações de diferenças - Exercício

Voltando ao problema ... Sistemas Discretos

- $n = [0, 1, 2, 3, 4]$
- $x[n] = [0.8, 0.3, 0.5, 0.7, 1.3]$
- $h[n] = (0.5)^n$
- $y[n]$?
- $H[z]$?

$$H[z] = \frac{z}{z-0.5}$$

Código

Resposta ao impulso (função de sistema) - Exercício

Dada a equação de diferença do sistema $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ obtenha $H[z]$:

Resposta ao impulso (função de sistema) - Exercício

Dada a equação de diferença do sistema $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ obtenha $H[z]$:

$$H[z] = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

Resposta ao impulso (função de sistema) - Exercício

Dada a equação de diferença do sistema $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ obtenha $H[z]$:

$$H[z] = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

Qual a expressão para $h[n]$?

Resposta ao impulso (função de sistema) - Exercício

Dada a equação de diferença do sistema $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ obtenha $H[z]$:

$$H[z] = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

Qual a expressão para $h[n]$?

$$h[n] = a^n u[n]$$

Resposta ao impulso (função de sistema) - Exercício

Dada a equação de diferença do sistema $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ obtenha $H[z]$:

$$H[z] = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

Qual a expressão para $h[n]$?

$$h[n] = a^n u[n]$$

Outra forma de obter $h[n]$?

Resposta ao impulso (função de sistema) - Exercício

Dada a equação de diferença do sistema $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ obtenha $H[z]$:

$$H[z] = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

Qual a expressão para $h[n]$?

$$h[n] = a^n u[n]$$

Outra forma de obter $h[n]$?

Substitui $x[n] = \delta[n]$, logo, $h[n] = y[n]$.

Cálculo de $y[n]$ - Exercício

Uma vez obtida $h[n]$ e/ou $H[z]$, $y[n]$ pode ser obtido dado $x[n]$:

Cálculo de $y[n]$ - Exercício

Uma vez obtida $h[n]$ e/ou $H[z]$, $y[n]$ pode ser obtido dado $x[n]$:

- 1 Iterando a equação do sistema (solução recursiva): $y[n] = ay[n - 1] + x[n]$

Cálculo de $y[n]$ - Exercício

Uma vez obtida $h[n]$ e/ou $H[z]$, $y[n]$ pode ser obtido dado $x[n]$:

- 1 Iterando a equação do sistema (solução recursiva): $y[n] = ay[n - 1] + x[n]$
- 2 Convolução de $h[n] * x[n]$

Cálculo de $y[n]$ - Exercício

Uma vez obtida $h[n]$ e/ou $H[z]$, $y[n]$ pode ser obtido dado $x[n]$:

- 1 Iterando a equação do sistema (solução recursiva): $y[n] = ay[n - 1] + x[n]$
- 2 Convolução de $h[n] * x[n]$
- 3 Obtendo a inversa de $Y[Z] = H[Z]X[Z]$

Cálculo de $y[n]$ - Exercício

Uma vez obtida $h[n]$ e/ou $H[z]$, $y[n]$ pode ser obtido dado $x[n]$:

- 1 Iterando a equação do sistema (solução recursiva): $y[n] = ay[n-1] + x[n]$
- 2 Convolução de $h[n] * x[n]$
- 3 Obtendo a inversa de $Y[Z] = H[Z]X[Z]$

Assim sendo, dado que $h[n] = 0,9^n u[n]$ e $H[z] = \frac{1}{1-0,9z^{-1}}$, obtenha $y[n]$ para $x[n] = u[n]$.

Cálculo de $y[n]$ - Exercício

Uma vez obtida $h[n]$ e/ou $H[z]$, $y[n]$ pode ser obtido dado $x[n]$:

- 1 Iterando a equação do sistema (solução recursiva): $y[n] = ay[n-1] + x[n]$
- 2 Convolução de $h[n] * x[n]$
- 3 Obtendo a inversa de $Y[Z] = H[Z]X[Z]$

Assim sendo, dado que $h[n] = 0,9^n u[n]$ e $H[z] = \frac{1}{1-0,9z^{-1}}$, obtenha $y[n]$ para $x[n] = u[n]$.

$$y[n] = -9(0,9)^n u[n] + 10(1)^n u[n]$$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$
- Multiplicação por n:

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$
- Multiplicação por n:
 - $nx[n] u[n] \Leftrightarrow -z \frac{dX[z]}{dz}$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$
- Multiplicação por n:
 - $nx[n] u[n] \Leftrightarrow -z \frac{dX[z]}{dz}$
- Reversão no tempo:

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$
- Multiplicação por n:
 - $nx[n] u[n] \Leftrightarrow -z \frac{dX[z]}{dz}$
- Reversão no tempo:
 - $x[-n] \Leftrightarrow X \left[\frac{1}{z} \right]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$
- Multiplicação por n:
 - $nx[n] u[n] \Leftrightarrow -z \frac{dX[z]}{dz}$
- Reversão no tempo:
 - $x[-n] \Leftrightarrow X \left[\frac{1}{z} \right]$
- Valor inicial e final:

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$
- Multiplicação por n:
 - $nx[n] u[n] \Leftrightarrow -z \frac{dX[z]}{dz}$
- Reversão no tempo:
 - $x[-n] \Leftrightarrow X \left[\frac{1}{z} \right]$
- Valor inicial e final:
 - $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X[z]$

Algumas propriedades da Transformada Z

- Multiplicação por γ^n
 - Escalamento no domínio Z:
 - $\gamma^n x[n] u[n] \Leftrightarrow X \left[\frac{z}{\gamma} \right]$
- Multiplicação por n:
 - $nx[n] u[n] \Leftrightarrow -z \frac{dX[z]}{dz}$
- Reversão no tempo:
 - $x[-n] \Leftrightarrow X \left[\frac{1}{z} \right]$
- Valor inicial e final:
 - $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X[z]$
 - $\lim_{N \rightarrow \infty} x[N] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X[z]$

Exercício transformada Z - resolvendo equações de diferenças

$$y[n+2] - 5y[n+1] + 6y[n] = 3x[n+1] + 5x[n]$$

com condições iniciais $y[-1] = \frac{11}{6}$ e $y[-2] = \frac{37}{36}$, $x[n] = (2)^{-n}u[n]$

Exercício transformada Z - resolvendo equações de diferenças

$$y[n+2] - 5y[n+1] + 6y[n] = 3x[n+1] + 5x[n]$$

com condições iniciais $y[-1] = \frac{11}{6}$ e $y[-2] = \frac{37}{36}$, $x[n] = (2)^{-n}u[n]$

Operador atraso, troca n por $n-2$:

$$y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = 3x[n-1] + 5x[n-2]$$

Exercício transformada Z - resolvendo equações de diferenças

$$y[n+2] - 5y[n+1] + 6y[n] = 3x[n+1] + 5x[n]$$

com condições iniciais $y[-1] = \frac{11}{6}$ e $y[-2] = \frac{37}{36}$, $x[n] = (2)^{-n}u[n]$

Operador atraso, troca n por $n-2$:

$$y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = 3x[n-1] + 5x[n-2]$$

Deslocamento a direita separado pra cada elemento...

$$Y[z] - 5 \left[\frac{1}{z} Y[z] + \frac{11}{6} \right] + 6 \left[\frac{1}{z^2} Y[z] + \frac{11}{6z} + \frac{37}{6} \right] = \frac{3}{z-0.5} + \frac{5}{z(z-0.5)}$$

Exercício transformada Z - resolvendo equações de diferenças

$$y[n+2] - 5y[n+1] + 6y[n] = 3x[n+1] + 5x[n]$$

com condições iniciais $y[-1] = \frac{11}{6}$ e $y[-2] = \frac{37}{36}$, $x[n] = (2)^{-n}u[n]$

Operador atraso, troca n por $n-2$:

$$y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = 3x[n-1] + 5x[n-2]$$

Deslocamento a direita separado pra cada elemento...

$$Y[z] - 5 \left[\frac{1}{z} Y[z] + \frac{11}{6} \right] + 6 \left[\frac{1}{z^2} Y[z] + \frac{11}{6z} + \frac{37}{6} \right] = \frac{3}{z-0.5} + \frac{5}{z(z-0.5)}$$

Inversa:

$$y[n] = \left[\frac{26}{15}(0.5)^n - \frac{7}{3}(2)^n + \frac{18}{5}(3)^n \right] u[n]$$

Resposta em frequência de sistemas de tempo discreto

Para um sistema linear e invariante de tempo discreto, $z = e^{j\Omega}$, com entrada $e^{j\Omega n}$ sua saída é $H[e^{j\Omega}]e^{j\Omega n}$

Resposta em frequência de sistemas de tempo discreto

Para um sistema linear e invariante de tempo discreto, $z = e^{j\Omega}$, com entrada $e^{j\Omega n}$ sua saída é $H[e^{j\Omega}]e^{j\Omega n}$

Similarmente, para uma entrada $\cos(\Omega n)$ tem-se como saída $|H[e^{j\Omega}]|\cos(\Omega n + \underline{\angle H[e^{j\Omega}]})$

Resposta em frequência de sistemas de tempo discreto

Para um sistema linear e invariante de tempo discreto, $z = e^{j\Omega}$, com entrada $e^{j\Omega n}$ sua saída é $H[e^{j\Omega}]e^{j\Omega n}$

Similarmente, para uma entrada $\cos(\Omega n)$ tem-se como saída $|H[e^{j\Omega}]|\cos(\Omega n + \underline{\angle H[e^{j\Omega}]})$

Resposta em frequência do sistema ($H[e^{j\Omega}]$): $|H[e^{j\Omega}]|$ amplitude e $\underline{\angle H[e^{j\Omega}]}$ fase

Resposta em frequência - exercício (Lathi, 2006)

Obtenha $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ para o sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$

Resposta em frequência - exercício (Lathi, 2006)

Obtenha $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ para o sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$

$$H[z] = \frac{z}{z - 0,8} = \frac{1}{1 - 0,8z^{-1}}$$

Resposta em frequência - exercício (Lathi, 2006)

Obtenha $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ para o sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$

$$H[z] = \frac{z}{z - 0,8} = \frac{1}{1 - 0,8z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} H[e^{j\Omega}] &= \frac{1}{1 - 0,8e^{-j\Omega}} \\ &= \frac{1}{1 - 0,8(\cos \Omega - j \sin \Omega)} \\ &= \frac{1}{(1 - 0,8 \cos \Omega) + j0,8 \sin \Omega} \end{aligned}$$

Resposta em frequência - exercício

Pode-se obter $|H[e^{j\Omega}]|$ sabendo que $|H|^2 = HH^*$

Resposta em frequência - exercício

Pode-se obter $|H[e^{j\Omega}]|$ sabendo que $|H|^2 = HH^*$

$$\begin{aligned}|H[e^{j\Omega}]|^2 &= H[e^{j\Omega}]H^*[e^{j\Omega}] \\ &= H[e^{j\Omega}]H[e^{-j\Omega}]\end{aligned}$$

Resposta em frequência - exercício

Pode-se obter $|H[e^{j\Omega}]|$ sabendo que $|H|^2 = HH^*$

$$\begin{aligned}|H[e^{j\Omega}]|^2 &= H[e^{j\Omega}]H^*[e^{j\Omega}] \\ &= H[e^{j\Omega}]H[e^{-j\Omega}]\end{aligned}$$

$$|H[e^{j\Omega}]|^2 = \left(\frac{1}{1 - 0,8e^{-j\Omega}} \right) \left(\frac{1}{1 - 0,8e^{j\Omega}} \right) = \frac{1}{1,64 - 1,6 \cos \Omega}$$

Resposta em frequência - exercício

Pode-se obter $|H[e^{j\Omega}]|$ sabendo que $|H|^2 = HH^*$

$$\begin{aligned}|H[e^{j\Omega}]|^2 &= H[e^{j\Omega}]H^*[e^{j\Omega}] \\ &= H[e^{j\Omega}]H[e^{-j\Omega}]\end{aligned}$$

$$|H[e^{j\Omega}]|^2 = \left(\frac{1}{1 - 0,8e^{-j\Omega}} \right) \left(\frac{1}{1 - 0,8e^{j\Omega}} \right) = \frac{1}{1,64 - 1,6 \cos \Omega}$$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}}$$

Resposta em frequência - exercício

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}}$$

Amplitude

Resposta em frequência - exercício

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}}$$

Amplitude

$$\angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

Fase

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ pode-se facilmente obter a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para qualquer entrada exponencial/senoidal, por exemplo:

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ pode-se facilmente obter a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para qualquer entrada exponencial/senoidal, por exemplo:

- $x[n] = 1^n$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ pode-se facilmente obter a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para qualquer entrada exponencial/senoidal, por exemplo:

- $x[n] = 1^n$
- $1^n = (e^{j\Omega})^n$, $\Omega = 0$, logo, deseja-se $|H[e^{j0}]|$ e $\angle H[e^{j0}]$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ pode-se facilmente obter a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para qualquer entrada exponencial/senoidal, por exemplo:

- $x[n] = 1^n$
- $1^n = (e^{j\Omega})^n$, $\Omega = 0$, logo, deseja-se $|H[e^{j0}]|$ e $\angle H[e^{j0}]$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}}$$

$$\angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ pode-se facilmente obter a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para qualquer entrada exponencial/senoidal, por exemplo:

- $x[n] = 1^n$
- $1^n = (e^{j\Omega})^n$, $\Omega = 0$, logo, deseja-se $|H[e^{j0}]|$ e $\angle H[e^{j0}]$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}}$$

$$\angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

$$|H[e^{j0}]| = 5 \text{ e } \angle H[e^{j0}] = 0$$

Resposta em frequência - exercício

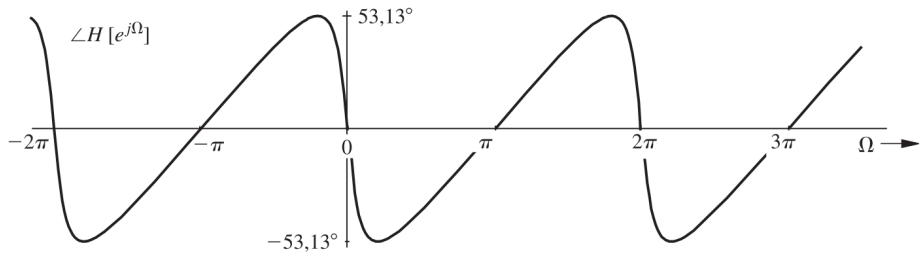
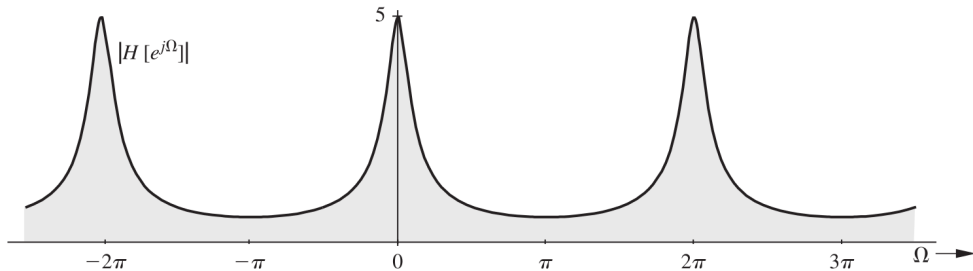
Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ pode-se facilmente obter a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para qualquer entrada exponencial/senoidal, por exemplo:

- $x[n] = 1^n$
- $1^n = (e^{j\Omega})^n$, $\Omega = 0$, logo, deseja-se $|H[e^{j0}]|$ e $\angle H[e^{j0}]$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}} \qquad \angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

$$|H[e^{j0}]| = 5 \text{ e } \angle H[e^{j0}] = 0$$

$$\text{Portanto, } y[n] = 5(1^n) = 5$$



(Lathi, 2006)

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ calcule a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para:

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ calcule a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para:

- $x[n] = \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2]$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ calcule a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para:

- $x[n] = \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2]$
- $\Omega = \frac{\pi}{6}$, logo, deseja-se $|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]|$ e $\angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}]$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ calcule a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para:

- $x[n] = \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2]$
- $\Omega = \frac{\pi}{6}$, logo, deseja-se $|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]|$ e $\angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}]$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}}$$

$$\angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ calcule a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para:

- $x[n] = \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2]$
- $\Omega = \frac{\pi}{6}$, logo, deseja-se $|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]|$ e $\angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}]$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}}$$

$$\angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

$$|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]| = 1,983 \text{ e } \angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}] = -0,916 \text{ rad}$$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ calcule a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para:

- $x[n] = \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2]$
- $\Omega = \frac{\pi}{6}$, logo, deseja-se $|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]|$ e $\angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}]$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}} \qquad \angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

$$|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]| = 1,983 \text{ e } \angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}] = -0,916 \text{ rad}$$

$$y[n] = 1,983 \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2 - 0,916]$$

Resposta em frequência - exercício

Com $|H[e^{j\Omega}]|$ e $\angle H[e^{j\Omega}]$ calcule a saída do sistema $y[n+1] - 0,8y[n] = x[n+1]$ para:

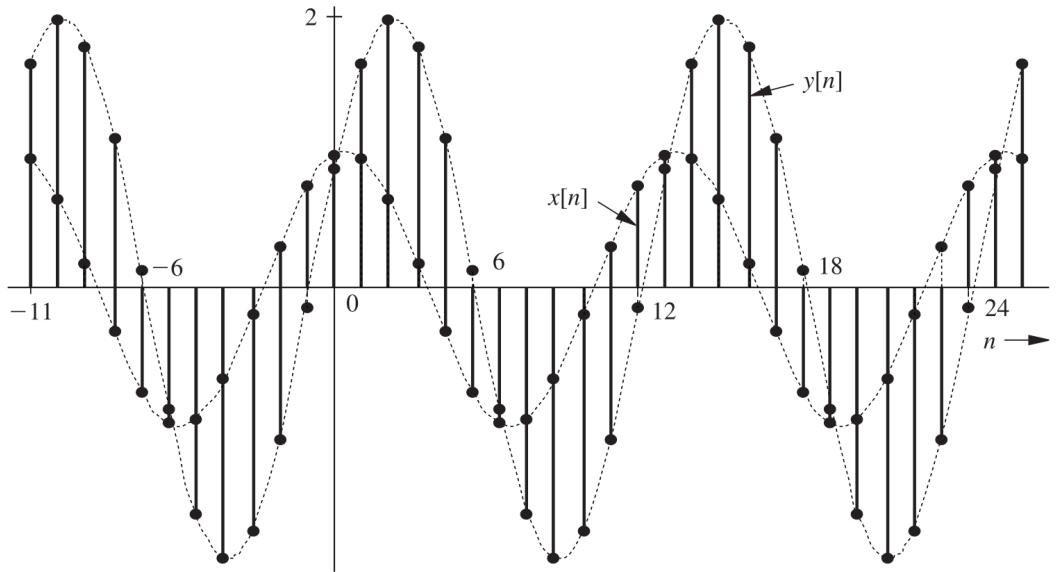
- $x[n] = \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2]$
- $\Omega = \frac{\pi}{6}$, logo, deseja-se $|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]|$ e $\angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}]$

$$|H[e^{j\Omega}]| = \frac{1}{\sqrt{1,64 - 1,6 \cos \Omega}} \qquad \angle H[e^{j\Omega}] = -\tan^{-1} \left[\frac{0,8 \sin \Omega}{1 - 0,8 \cos \Omega} \right]$$

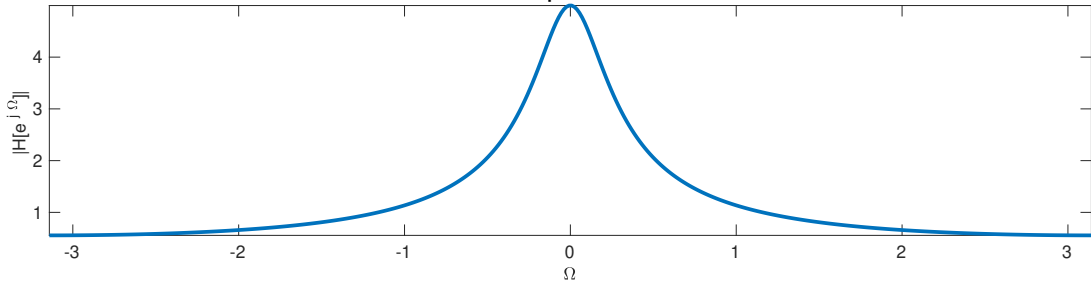
$$|H[e^{j\frac{\pi}{6}}]| = 1,983 \text{ e } \angle H[e^{j\frac{\pi}{6}}] = -0,916 \text{ rad}$$

$$y[n] = 1,983 \cos[\frac{\pi}{6}n - 0,2 - 0,916]$$

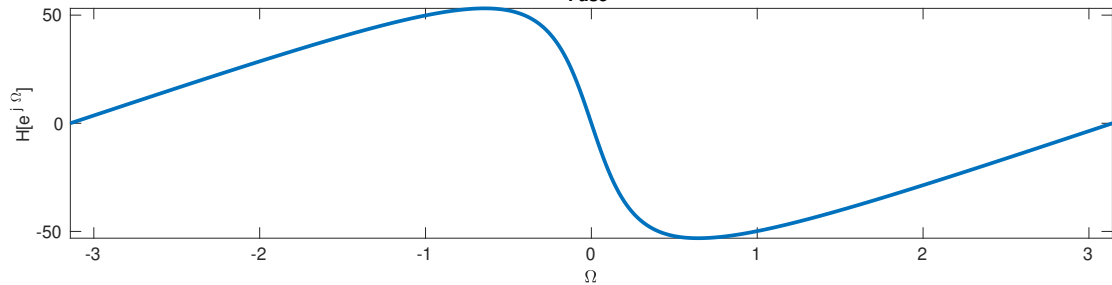
$$\text{Portanto, } y[n] = 1,983 \cos[\frac{\pi}{6}n - 1,116]$$



Amplitude



Fase



Referência bibliográfica

Lathi, B. (2006). *Sinais e Sistemas Lineares*. Bookman, 2 edition.

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2013). *Processamento em tempo discreto de sinais*. Pearson, 3 edition.